DarkIR: Robust Low-Light Image Restoration

Daniel Feijoo [1], Juan C. Benito [1], Alvaro Garcia [1], Marcos V. Conde [1,2]
[1] Cidaut AI, Spain
[2] Computer Vision Lab, University of Würzburg
https://github.com/cidautai/DarkIR

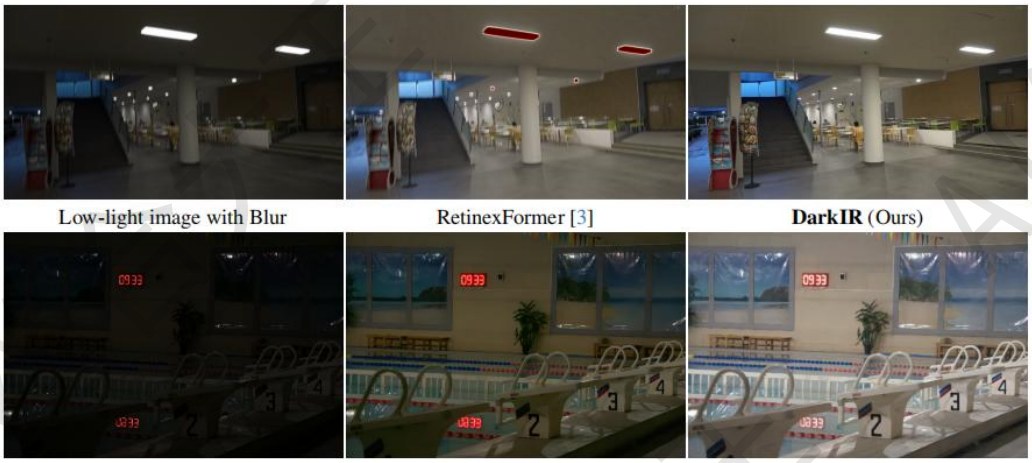


Figure 1. Previous **Low-light Image Enhancement (LLIE)** and restoration methods are not robust to blur and illumination changes. Our *multi-task model* is able to restore real low-light images under varying illumination, noise and blur conditions. Zoom-in to see details.

论文：https://arxiv.org/abs/2412.13443

Github 地址：https://github.com/cidautai/DarkIR

CVPR2025 的一篇文章。采用 Meta-Former 结构范式，在 token mixer 部分和 ffn 部分进行了改进。

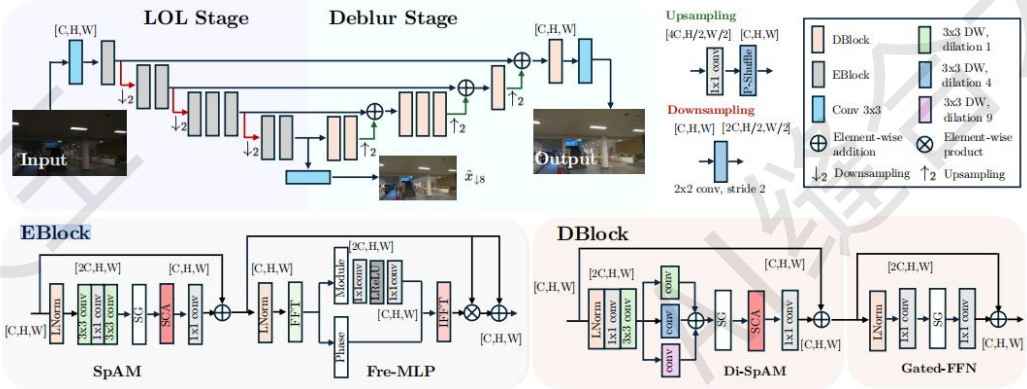


Figure 2. General diagram of **DarkIR**. The neural network follows an encoder-decoder architecture. We use different **blocks** for encoding and decoding that follow the Metaformer structure [65]. The encoder focuses on the low-light illumination issues using Fourier information. Thus, the encoder produces a low-resolution reconstructed image $\hat{x}_{\downarrow 8}$ with corrected illumination. The decoder focuses on upscaling and reducing the blur using the prior illumination-enhanced encoded features. To achieve this, the decoder uses large receptive field spatial attention. This design allows our lightweight model to have less parameters and FLOPs than previous methods.

论文整体采用 UNet 结构。设计了编码器模块（EBlock）和解码器

模块（DBlock）。两个模块遵循 Metaformer 的结构范式：norm + token mixer， norm + ffn。

EBlock 模块包含：空间注意力模块（SpAM）和频率域前馈网络（FreMLP）。SpAM 模块类似于 NAFBlock，它包含一个倒置的残差块和一个简化的通道注意力（SCA）。FreMLP 模块通过快速傅里叶变换引入了频域信息，并使用一个简单的门控机制替换激活函数，使模型能够在频率域中提取有意义的空间信息以增强效果。

DBlock 模块包含：膨胀空间注意力模块（Di-SpAM）和简单门控前馈网络（Gated-FFN）。受大核注意力机制（LKA）的启发，论文设计了 Di-SpAM 模块。与 LKA 不同，Di-SpAM 采用三个膨胀因子分别为 1、4、9 的膨胀深度可分离卷积，进行多尺度特征提取。将这三个分支提取的特征融合后，进一步应用简化的通道注意力机制来增强特征。Gated-FFN 模块则同样使用了简单的门控机制来替换激活函数。

这篇文章设计的模块，整体参考了 NAFBlock 模块和 LKA 模块，对 token mixer 部分和 ffn 部分进行了改进，在 token mixer 部分使用了简单的卷积操作和通道注意力机制，并没有采用 self-attention 及其变体。在 ffn 层引入了频域信息和使用了简单的门控机制来替换激活函数。模块相对来说较为简单，改进较少，不过有效果就能发论文。所以说 a+b+c 改进模块，提点即可，然后 tell a good story。

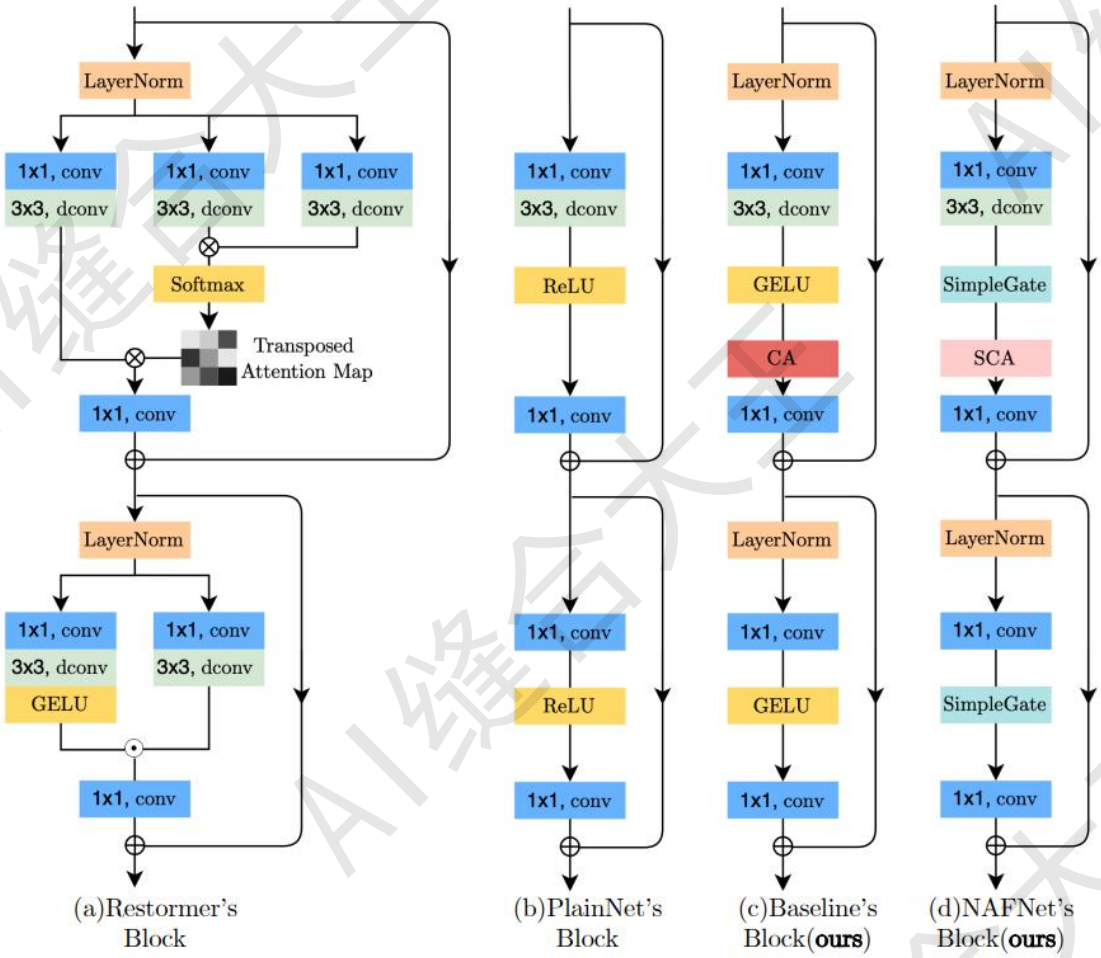
AI缝合大王

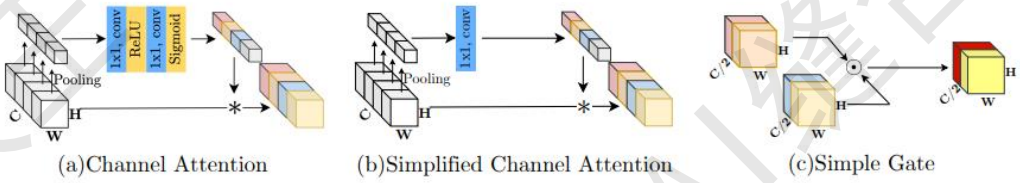
Supplementary Material

Simple Baselines for Image Restoration（ECCV 2022）

论文：https://arxiv.org/abs/2204.04676

Github 地址：https://github.com/megvii-research/NAFNet





NAFNet 这篇文章中提出了简化的通道注意力机制，并提出了 Simple Gate 门控机制来替换激活函数。（改进模块时，大家可以使用 Simple Gate 门控机制来替换 Relu、Gelu 等激活函数，试试效果）